

Tiramisu zmrzlina

Typ: **tocena**

Tuk: **9,6 %**

PAC: **24**

Servírování: **-10 až -12 °C**

Várka: **9 kg**

Typ: točená zmrzlina | Servírování: -10 až -12 °C

Cíl: Tiramisu jako točená zmrzlina – káva, Marsala a vanilka z hotové pasty, posazené na základ z **mascarpone i tvarohu**. Mascarpone dodá tučnou plnost, kvůli které se tiramisu dělá z něj a ne z něčeho jiného; tvaroh dodá kasein a mléčnou kyselost, která to celé drží od přeslazení. Sladko-hořká káva, vinný tón, pod tím krémová plnost a svěží kyselá stopa.

Várka 9 kg – proč ne 10

Pasta se prodává v **1,3kg balení** a tenhle recept je postavený na **půlce (650 g)**. Při 7,2 % m/m to vychází na várku **9 000 g**. Dávka odpovídá ~79 g na litr směsi, tedy středu výrobcem doporučeného rozpětí 70–100 g/l (směs má hustotu ~1,1 kg/l). Druhá půlka balení zbyde na další várku.

Tři věci, které tenhle recept odlišují

- Pasta není neutrální k bilanci.** Oříškové pasty mají PAC 0. Tahle má podle technického listu **40 % cukrů** a k tomu **23,1 % vína Marsala** – a alkohol má FPDF 7,4, nejsilnější ze všech složek. Pasta sama přinese **~5,1 bodu PAC**, z toho 1,7 čistě alkoholem, který nesladí. Podrobnosti na kartě suroviny.
- Proto je zmrzlina méně sladká.** Při cílovém PAC 24 zbyde na přidané cukry menší rozpočet než obvykle. POD (sladivost) vychází ~15,0 oproti běžným 16–22. U tiramisu to ale hraje pro nás – káva je hořká a dezert nemá být přeslazený. Kdybys ji chtěl sladší, musí nahoru PAC (viz Typy).
- Pasta, mascarpone i tvaroh jdou až do vychlazené směsi.** Mléčné sýry proto, že by při pasteraci koagulovaly – tvaroh by zrnil, mascarpone by pustilo tuk. Pasta proto, že Marsala, káva a vanilka jsou těkavé, a s odpařeným alkoholem by spadlo PAC, na které je recept počítaný.

Receptura

Ingredience	g/9 kg	%
TEKUTÉ (základ k pasteraci)		
Plnotučné mléko (3,5 %)	3 949	43,88 %
Smetana 35 %	1 500	16,67 %
SYPKÉ		
Sacharóza	650	7,22 %
Dextróza	135	1,50 %
Glukóza (sušený sirup)	540	6,00 %
SOM (sušené odtučněné mléko)	180	2,00 %
MEC3 Natura 50	45	0,50 %
Sůl	1	0,01 %
DO VYCHLAZENÉ SMĚSI (≤ 30 °C)		
Tvaroh polotučný (4 %)	1 100	12,22 %
Mascarpone (~42 % tuku)	250	2,78 %
Tiramisu pasta	650	7,22 %
Celkem	9 000	100 %

Bilance

Složka	Výpočet	Hodnota
Tuk	mléko 138 + smetana 525 + mascarpone 105 + tvaroh 44 + pasta 49	862 g → 9,57 %
z toho mléčný	mléko 138 + smetana 525 + mascarpone 105 + tvaroh 44	812 g → 9,02 %
MSNF	mléko (3 949×0,09) + smetana (1 500×0,0585) + tvaroh (1 100×0,17) + mascarpone (250×0,09) + SOM (180×0,96)	826 g → 9,17 %
Kasein (tvaroh)	tvaroh ~10 % bílkovin (1 100 × 0,10)	110 g → 1,22 %
Cukry (přidané)	sacharóza + dextróza + glukóza	1 325 g → 14,72 %
Sušina celkem	tuk + cukry + MSNF + sušina pasty (650×0,60) + mascarpone + stabilizátor	3 407 g → 37,9 %

PAC výpočet (na 100 g směsi):

Cukr / složka	g/100 g	FPDF	PAC
Sacharóza	7,22	1,0	7,22
Dextróza	1,50	1,9	2,85
Glukóza (sušený sirup)	6,00	0,8	4,80
Laktóza (mléko + smetana + tvaroh + mascarpone + SOM)	4,07	1,0	4,07
Cukry z pasty (7,22×0,40)	2,89	~1,1	3,18
Ostatní sacharidy z pasty (7,22×0,08)	0,58	~0,3	0,17
Alkohol z Marsaly (v pastě)	~0,22	7,4	1,66
Sůl (NaCl) + sůl z pasty	0,017	5,9	0,10
Celkem PAC			24,1

POD (sladivost): sacharóza 7,22 + dextróza 1,13 + glukóza 3,00 + laktóza 0,65 + cukry z pasty ~3,03 = **~15,0**

PAC 24 drží zmrzlinu tužší – udrží špičku v kornoutu a snese otevřenou vitrínu.

Logika návrhu

- **Mascarpone 250 g (2,78 %)** – kvůli němu se tiramisu dělá z mascarpone a ne z něčeho jiného: přinese ~105 g tuku v polotuhé formě, bez vody navíc a bez cizí chuti. To je víc tuku, než by dalo 300 g smetany 33 %. Víc než ~10 % by zmrzlinu zamastilo a chuť by se zploštila – mascarpone nemá čím chuť nést.
- **Tvaroh 12,2 %** – plnost obstarává mascarpone, takže tvaroh je tu pro to, co mascarpone nedá: **kasein pro tělo a mléčnou kyselost**, která drží dezert od přeslazení a od mastnoty. Nad 15 % už by kyselost přebíjela kávu, pod 10 % by se ztratila protiváha.
- **Smetana 16,7 %** – víc jí být nemůže, jinak by tuk z mascarpone vyhoupl celek přes 10,7 %. Zbytek tekutiny je mléko, které nese na svou hmotnost víc mléčné sušiny než smetana.
- **Tuk 9,6 %** je nad pásmem pro tvarohovou (6–8 %) a je to záměr: tiramisu je bohatý dezert a tuk zároveň tlumí kyselost tvarohu. Pasta sama přispívá 0,55 % tuku ze žloutku a slunečnicového oleje (technický list uvádí 7,6 g/100 g).
- **Cukry s důrazem na glukózový sirup** (6 % oproti obvyklým 4 %) – má FPDF jen 0,8, takže přidá sušinu a tělo za menší „cenu“ v PAC než sacharóza. Při sevřeném rozpočtu na PAC je to hlavní páka, jak držet sušinu nahoře.
- **Sacharóza jen 7,2 %** – je to zbytek rozpočtu na PAC po tom, co si vezme pasta (40 % cukrů) a laktóza. Na sacharózu se sahá jako na poslední, protože jako jediná nese sladkost bez vedlejších efektů.
- **Sušina 37,9 %** je těsně pod pásmem točené (38–42 %) a výš to nejde snadno dostat: pasta je ze 40 % voda a PAC 24 zastropuje cukry. Mascarpone tu pomáhá – nese 51 % sušiny, zatímco smetana jen 41 %. Pro srovnání, tvarohová zmrzlina v tomhle repu jede na ~33 % a funguje.
- **SOM 2 %** dorovná mléčnou sušinu. Výš nejít – laktóza už je na 4,1 % a nad ~4,5 % hrozí písčitá textura.
- **Sůl jen 1 g** – na rozdíl od oříškových zmrzlin tady sůl nepotřebujeme, kávová hořkost a kyselost tvarohu chuť rozehrájí samy.

Postup

1. **Pasterizace – jen mléko a smetana:** v kastrolu zahřát **pouze mléko + smetanu** za stálého míchání na **63 °C**.
2. **Předmíchat sypké za sucha:** sacharóza, dextróza, glukóza sušený sirup, SOM a sůl. **MEC3 Natura 50 promnout s trochou cukru 1:3** – jinak dělá hrudky.
3. **Při 63 °C vsypat sypké** za stálého míchání (SOM pomalu) a **rozmixovat ponornou tyčí** do hladka (1–2 min).
4. **Držet 63 °C / 30 min (LTLT)**. Míchat a stírat dno – SOM a cukry se rády připálí.
5. **Rychlé zchlazení** v ledové lázni **na ≤ 30 °C**, ideálně až na 4 °C. Tenhle krok nespěchej a nepřeskakuj.
6. **Do vychlazené směsi vmíchat tvaroh a mascarpone** – obojí naráz, prošlehat ponornou tyčí 1–2 min do hladka. Nad 30 °C by tvarohový kasein koaguloval a mascarpone by pustilo tuk. Mascarpone nechej chvíli povolit při pokojové teplotě, studené z lednice dělá hrudky.
7. **Vmíchat tiramisu pastu** a krátce prohnat tyčí. Až teď, aby se neztratila Marsala, káva ani vanilka.
8. **Aging 4–8 h při 4 °C** – MEC3 hydratuje, kasein se rozprostře, kávová chuť se srovná. **Max. 8 h** – tvaroh při delším stání a nižším pH začíná zrnit.

Bezpečnost

- **Obsahuje alkohol.** Marsala z pasty dává v hotové zmrzlině ~0,22 % hmotn. Je to málo, ale **patří to na cedulku** – zmrzlinu si kupují děti a je slušnost to říct dopředu. Nepiš „s alkoholem“ jako lákadlo, napiš „obsahuje alkohol (víno Marsala)“.
- **Alergeny z pasty: vejce a siřičitany.** Oboje musí být deklarované; technický list je potvrzuje. Siřičitany se snadno přehlédnou – jsou z vína, ne z něčeho, co bys v tiramisu čekal. Pasta je jinak **bezlepková a bez mléka**.
- **Alergen mléko** (mléko, smetana, mascarpone, tvaroh, SOM).
- **Tvaroh a mascarpone vždy do vychlazené směsi (≤ 30 °C)**. Obojí je pasterizované od výrobce; při ohřevu ve směsi by tvaroh koaguloval a mascarpone by se rozpadlo na tuk a syrovátku.
- **Šetrná pasterizace 63 °C / 30 min (LTLT)** je legislativní ekvivalent HTST a splňuje HACCP.

Tipy a varianty

- **Sladší verze:** přidej 100 g sacharózy a uber 100 g mléka → PAC vyroste na ~25,2, POD na ~16,1. Zmrzlina bude o něco měkčí, ale blíž běžné sladkosti.
- **Plné mascarpone (bez tvarohu):** 1 100 g tvarohu + 250 g mascarpone → **900 g mascarpone + 450 g mléka**. Autentičtější, ale bez tvarohové kyselosti se profil zploštuje do „kávové smetanové“ a tuk vyskočí přes 12 %. Musel bys ubrat smetanu na ~800 g a přepočítat PAC (mascarpone nese laktózu, tvaroh taky – vyjde to skoro nastejno).
- **Kávovější:** rozpust 15 g instantní kávy v 50 g horké vody a přidej do vychlazené směsi spolu s pastou. Chuť se posune od dezertu k „caffè“.
- **Kakaové posypání:** hotovou zmrzlinu při výdeji poprašit hořkým kakaem přes sítko – vizuálně i chuťově to tiramisu dodělá a nestojí to nic. Do směsi kakao nedávej, zabilo by kávu.
- **Bez alkoholu:** tahle pasta ho obsahuje a vyndat se nedá. Pokud potřebuješ nealko verzi, musíš postavit chuť zvlášť (káva + vanilka + karamelová pasta) – a přepočítat celou bilanci, protože zmizí 1,7 bodu PAC.
- **Bez sýrů, čistě smetanové:** vynech tvaroh i mascarpone, přidej 1 350 g mléka a zvedni SOM na 3 %. Chuť bude sladší a plošší, blíž ke kávové zmrzlině než k tiramisu.

Co se stane když...

Problém	Příčina	Řešení
Směs zrní, „tvarohové“ zrna	Tvaroh přidán do teplé směsi (> 30 °C)	Vždy až do vychlazené směsi; prošlehat ponornou tyčí 2 min
Mastná zrna, tuk se odděluje	Mascarpone přidáno do teplé směsi	Stejně pravidlo jako u tvarohu – ≤ 30 °C. Rozbité mascarpone už zpátky nespojíš
Hrudky mascarpone	Přidáno rovnou z lednice, ještě tuhé	Nechat 20 min povolit při pokojové teplotě, pak ponorná tyč
Slabá kávová a vinná chuť	Pasta přidána do horkého základu – aroma se odpařilo	Pastu vždy až do vychlazené směsi
Měkčí, než má být	Marsala sladší, než technický list napovídá	Ubrat 50 g sacharózy, doplnit mlékem
Tvrďší, než má být	V pastě je míň alkoholu, než odhadujeme (viz poznámka u bilance), nebo se odpařil při pasteraci	Pastu nepřehřívát; případně zvednout dextrózu o 30–50 g na úkor sacharózy
Málo sladká	Pasta ukrojila rozpočet na cukry (POD ~15,0)	Viz „Sladší verze“ v Típech
Kyselá, tvaroh přebíjí	Příliš tvarohu nebo málo tuku	Sniž tvaroh na 900 g, rozdíl dej do mascarpone
Mastná, chuť plochá	Moc mascarpone na úkor tvarohu	Mascarpone drž do 10 % m/m; kyselost vrať tvarohem
Píscitá textura	Laktóza krystalizuje (4,1 % je blízko stropu)	Nezvyšuj SOM nad 2 %, dodrž aging 4–8 h
Po delším agingu se sráží	Nižší pH z tvarohu, aging přes 8 h	Aging max. 8 h, pak zmrazit